ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2023. május 16.

BIOLÓGIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

minden vizsgázó számára

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI HIVATAL

Útmutató az emelt szintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Ha a kérdésre adott válasz hiánytalan, pipálja ki! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a kétpontos feladatot helyesen oldotta meg a vizsgázó, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *kloroplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az **összesítő táblázatban** adja meg az egyes feladatokra elért pontszámot, majd ezek összegeként az összpontszámot!
7. A választható esszéfeladatok melletti margón **pipával jelölje a helyes válaszokat**. A megoldókulcsban csak a tartalmilag fontos elemek, szakkifejezések, szókapcsolatok szerepelnek logikai sorrendben. Kérjük, hogy fogadja el az ettől eltérő sorrendű, de logikus felépítésű fogalmazást is – amennyiben a feladat nem rendelkezik ezzel ellentétesen. Végül, kérjük, összesítse a helyes válaszok pontszámát, és írja be az összesítő táblázat megfelelő mezőjébe!
   Esszéfeladatban pont csak az irányító kérdéseknek megfelelő válaszokra adható.
8. Amennyiben a vizsgázó mindkét választható feladattal (A és B) foglalkozott, az értékelésnél a „Fontos tudnivalók” címszó alatt leírtakat vegye figyelembe!
9. Ha az a feladat, hogy a vizsgázó **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál, esszében – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást vagy az egymásnak ellentmondó válaszokat ne fogadja el**!

Eredményes munkát kívánunk!

I. Ivaros szaporodás és terméképzés 9 pont

A feladat a régi követelményrendszer 2.3.4. és 3.4.3. pontjai alapján készült:
A feladat az új követelményrendszer 2.3.5., 3.4.1. és 3.4.2.pontjai alapján készült:

1. F
2. A
3. H
4. B
5. G
6.

megtermékenyített termő része		termés része
zigóta	⟹	csíra/ embrió
megtermékenyített központi sejt	⟹	táplálószövet/tartalék tápanyagot raktározó szövet
magkezdemény fala	⟹	maghéj
termő fala	⟹	termésfal

Minden helyes megoldás 1-1 pont, összesen 4 pont

II. Halálos finomság 11 pont

A feladat a régi követelményrendszer 4.5.1., 4.5.2., 4.7.1. és 4.8.1. pontjai alapján készült.
A feladat az új követelményrendszer 4.5.1., 4.5.2., 4.7.1., 4.8.1.2., 4.8.1.3., 4.8.1.4. és 4.8.1.5. pontjai alapján készült.
Ábrák forrása:
https://www.mdpi.com/1660-3397/20/1/47/htm
https://www.mdpi.com/1660-3397/10/2/281/htm
https://www.jneurosci.org/content/20/4/1307/F5
https://i.hurimg.com/i/hdn/75/600x400/5fec7e2ac9de3d0e80715724.jpg

1. D 1 pont
2. vese 1 pont
3. felső: sejten kívüli tér, alsó: sejten belüli tér *(csak együtt)* 1 pont
4. x: idő – ms vagy s, 1 pont
   y: feszültség/membránpotenciál - mV vagy V *(csak megfelelő mértékegységgel)* 1 pont
5. B 1 pont
6. B 1 pont
7. A 1 pont
8. A és C 1+1 = 2 pont
9. a fehérállományban / a nyaki / háti szakaszokban 1 pont

III. Tanuló méhek 6 pont

A feladat mindkét követelményrendszer 3.4.4. és 4.8.2. pontjai alapján készült.

1.
A: A méhek összekapcsolták a táplálék ízét (jutalom) az arcforma látványával (társított inger, ingertársítás). *Elfogadható a követelményekben szereplő operáns tanulás válasz is.* 1 pont
C: A többi méh utánozta / követte társuk viselkedését. 1 pont
2. A vörös színben mutatott eltérő arcok közül csak egyhez társítanak jutalmat. A vörös szín látása bizonyított (lenne), ha a kondicionálás után a tanított méhek reakciója az eltérő arcokra különböző (lenne) / Ugyanazt azt arcot fekete-fehérben és vörös árnyalatosban is mutatják a méheknek, és vizsgálják, hogy kondicionálhatók-e a piros képre. 1 pont
3. Az eltérő érzelmeket tükröző arcok közül csak egy bizonyoshoz (pl. a mosolygóhoz) társul a jutalom. A mimika megkülönböztetésének képessége bizonyított (lenne), ha a kondicionálás után a tanított méhek reakciója az eltérő mimikájú arcokra különböző (lenne). 1 pont
4. az operáns / próba-szerencse típusú tanulást 1 pont
5. látási és tapintási (mechanikai) 1 pont

IV. Burgonya 9 pont

A feladat mindkét követelményrendszer 3.1.1., 3.4.2.-3., 3.2.1., 3.3.1., 2.2.1., 4.3.2., 2.1 4., 2.1.6, 4.4.2. és 2.1.5. pontjai alapján készült.
Az ábra forrása:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/234_Solanum_tuberosum_L.jpg

1. A 1 pont
2. Hosszúnappalos, mert virágzása idején/június közepén a nappalok hossza/a megvilágítás időtartama jóval meghaladja az éjszakákét/a sötét időszakét *(csak magyarázattal)* 1 pont
3. B 1 pont
4. glikogén 1 pont
5. A főzés során a főzővíz kioldja a burgonyagumóból. / hő hatására bomlik 1 pont
6. B 1 pont
7. A 1 pont
8. C 1 pont
9. D 1 pont

V. Hazai kőrisfajok 6 pont

A feladat a régi követelményrendszer 3.4.1. és 5.1.1. pontjai alapján készült.
A feladat az új követelményrendszer 3.4.1., 5.1.2. és 5.2.2.pontjai alapján készült.
Szöveg forrása: Simon –Seregélyes. Növényismeret, Nemzeti Tankönvvkiadó

1. A rügyek színe 1 pont
2. Miden helyesen kitöltött sor 1+1 pont, összesen 2 pont

Fajnév	T	W	TVÉ
virágos kőris	6	2	E
vörös kőris	5	5	GY/G

3. Gomba. A fonalas felépítés (micélium), nem fototróf életmód alapján. 1 pont
4. A kórokozó ellen hatékony szerek kipróbálása / mellékhatásaik, kockázatuk vizsgálata. Bármely, a szövegösszefüggés alapján ésszerű vizsgálat vagy eljárás tervének megfogalmazása. 1 pont
5. szelekció / adaptáció 1 pont

VI. „Indul a görög aludni” 9 pont

A feladat a régi követelményrendszer 2.1 pontja alapján készült.
A feladat az új követelményrendszer 2.1. és 6.3.3. pontjai alapján készült.
Az ábrák forrásai:
https://www.news-medical.net/life-sciences/The-Biochemistry-of-Cloning.aspx
http://bioweb.uwlax.edu/GenWeb/Molecular/Seq_Anal/Restriction_Map/restriction_map.htm

1. Mindkét táblázat helyes kitöltése esetén: 1 pont

-	A	G	C	G	A	-
-	T	C	G	C	T	-

-	T	T	C	G	A	A	-
-	A	A	G	C	T	T	-

2. Vírusfertőzés / fágfertőzés 1 pont
3. A és E 1+1 = 2 pont
4. A táblázat helyes kitöltése esetén: 1 pont

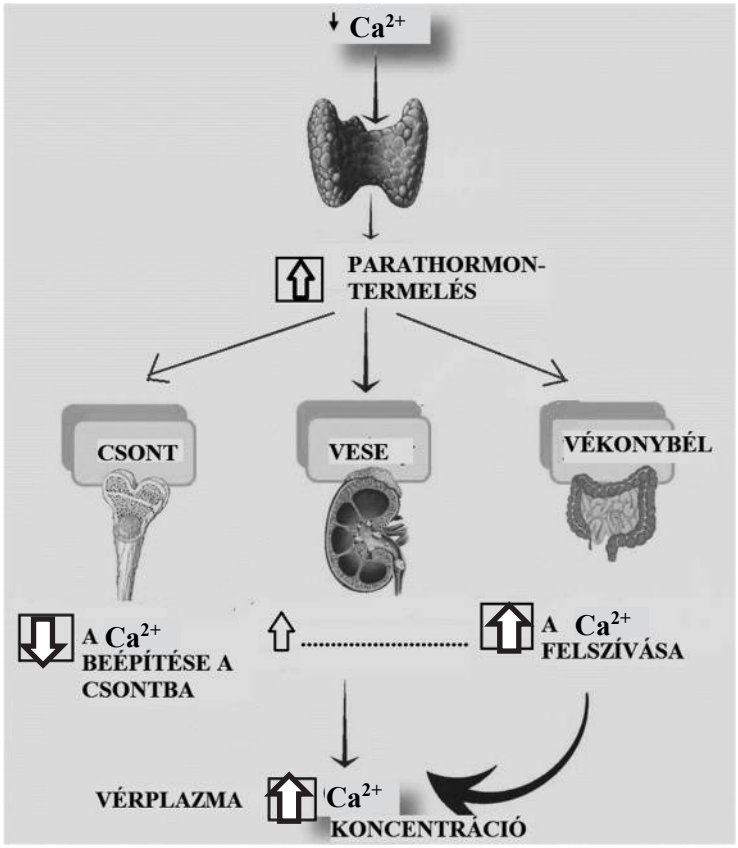
	BamHI	PvuI	DpnI
Tompa vég			X
Ragadós vég	X	X	

5. Ragadós véget eredményező „olló” / enzim kell hozzá, 1 pont
   ami hasítja a plazmidot, és a beépítendő DNS-szál két végét 1 pont
6. C és E 1+1 = 2 pont

VII. Kalcium mindenütt 16 pont

A feladat a régi vizsgakövetelmény 4.3.2., 4.6.1. és 4.8.4. pontjai alapján készült.
A feladat az új vizsgakövetelmény 4.3.2., 4.6.1., 4.8.1.3. és 4.8.4.1. pontjai alapján készült.
Az ábrák forrásai:
Fonyó Attila: Az orvosi élettan tankönyve
https://www.researchgate.net/figure/Role-of-calcium-sensing-receptor-CaSR-and-parathyroid-hormone-PTH-on-bone-kidneys_fig2_357545642

1. C és D 2 pont
2. Mellékpajzsmirigy 1 pont
3. A 3 helyes irányba rajzolt nyíl 1+1+1 = 3 pont



4. A Ca^{2+} visszaszívása *(Az ábrába jó helyre beírt válasz is elfogadható.)* 1 pont
5. D-vitamin (hormon) 1 pont
6. D-vitamin tartalmú élelmiszerek (csukamájolaj, tengeri halak, tojássárga stb.) fogyasztása/ étrendkiegészítők fogyasztása / UV fény / napozás 1+1 = 2 pont
7. A parathormon állandóan/nagy mennyiségben termelődik / termelődése független a vér Ca^{2+}-koncentrációjától 1 pont
   a vérplazma Ca^{2+} koncentrációja (tartósan) magas marad. 1 pont
8. Véralvadás/izomösszehúzódás/idegi működések/csontozat felépítése. 1+1 = 2 pont
9. A morzsalékos talaj oxigénellátottsága jó, 1 pont
   humusztartalma magas / nem mosódik ki / víztartóképessége jó 1 pont
   Más jó megfogalmazás is elfogadható. Bármely két indoklás 1+1 pont.

VIII. Nemi hormonok 9 pont

A feladat mindkét követelményrendszer 4.8.4. és 6.1.1. pontjai alapján készült.
Ábra forrása: https://www.a-levelpastpapers.co.uk/uploads/9/6/0/2/96027112/aqa_a-level_biology_unit_5_question_paper_2011.pdf

1. B 1 pont
2. Az embernél kb. a szabályos ciklus félidejében van a tüszőrepedés, a sertésnél az első harmadban. 1 pont
3. A progeszteron szintje lecsökkent. 1 pont
4. Az emelkedő ösztrogén szint kiváltja az LH termelését / szint emelkedést. 1 pont
5. Az FSH/LH serkenti a tüszőérést / LH kiváltja az ovulációt,
   A progeszteron (azonban) gátolja az FSH/LH termelést 1 pont
6. A két hormon térszerkezete azonos / hasonló 1 pont
7. agyalapi mirigy 1 pont
8. serkenti/fenntartja 1 pont
9. sárgatest 1 pont

IX. Sejtosztódás 5 pont

A feladat a régi követelményrendszer 2.3.4. pontja alapján készült.
A feladat az új követelményrendszer 2.3.5. pontja alapján készült.
Az ábra forrása: https://www.a-levelpastpapers.co.uk/uploads/9/6/0/2/96027112/aqa_a-level_biology_unit_2_question_paper_2016.pdf

1. Az *A* és *B* jelű sejteken. *(Mindkettő megnevezése esetén.)* 1 pont
2. A és D 1+1 = 2 pont
3. C és D 1+1 = 2 pont

Választható feladatok

X.A. A máj 20 pont

A feladat mindkét követelményrendszer 4.4.2., 4.4.5., 4.6.1., 4.6.2. és 4.6.3. pontjai alapján készült.
Az ábra forrása: https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsif.2022.0087

A máj kapcsolatai **10 pont**

1. < 1 pont
2. > 1 pont
3. > 1 pont
4. C 1 pont
5. X 1 pont
6. D 1 pont
7. D 1 pont
8. D és C 1+1 = 2 pont
9. A 1 pont

A máj sokrétű működése – esszé **10 pont**

1. emésztőnedve az epe 1 pont
   aktiválja a lipázt/zsíremésztő enzimet 1 pont
   és emulgeálja/emulzióban tartja az elfogyasztott zsírokat 1 pont

2. serkenti a glikogénszintézist: inzulin 1 pont
   Elfogadható válasz a glükokortikoidok / kortizol is, amennyiben a vizsgázó helyesen említi a hatását: a májban a glikogénszintézist fokozza.
   serkentik a glikogén hidrolízisét / lebontását: adrenalin / glukagon 1 pont

3. nem jut elég alapanyag a májba a plazmafehérjék szintéziséhez / megindul a fehérjék /az aminosavak bontása / az aminosavakból képződik a szükséges cukor (glükoneogenezis) 1 pont
   ezért a vérplazma ozmózisnyomása alacsonyabb lesz az egészségesnél 1 pont
   így a szövetnedvből nagyobb rész marad az ereken kívül. 1 pont

4. sárgaság: a máj működészavara (pl. alkoholizmus, hepatitisz miatt) a (a hemoglobin lebontásából keletkező) epefestékek / bilirubin nem az epébe, hanem a vérbe jutnak
   a bőrön / ínhártyán látható módon megjelennek 1 pont
   csökkent véralvadás: a máj nem termel elegendő véralvadási fehérjét 1 pont

X.B. Árterek 20 pont

Ártéri gazdálkodás **10 pont**

A feladat mindkét követelményrendszer 5.2.2. pontja alapján készült.
A feladat bázisszövege az eredeti forrásszövegek módosításával (rövidítésével, nyelvtani egyszerűsítésével), de az eredeti szövegek integritásának megtartása mellett jött létre.
Az eredeti szövegek forrásai:
[1] Andrásfalvy Bertalan: Magyarország földjének és népének jelene, múltja és jövője, HITEL, 2013. január
[2] Andrásfalvy Bertalan: A vízhaszonvétel és árvízvédelem hagyománya Magyarországon Magyar Tudomány 2000/6.
https://epa.oszk.hu/00700/00775/00019/709-719.html

1. fűz-nyár ligeterdők: d *(vagy e)* keményfa ligeterdők: e *(elfogadható az f is)*
   A kettő együtt: 1 pont
2. A folyók (különösen áradás idején) hatékonyan terjesztik a magokat.
   Elfogadható más magyarázat is, pl: *a hajózással terjedhetnek. / A tartós vízellátás biztosított.* 1 pont
3. A talaj enyhén bázikus. 1 pont
4. Ezen a módon gondoskodtak a halak szaporodásáról is. *Másként is megfogalmazható.* 1 pont
5. Az erdőterületek nagysága csökkent,
   az ártér (gátak közötti területének) csökkenése / városok terjedése miatt. 1+1 = 2 pont
6. A szervesanyag-utánpótlás csökkent,
   mert a hordalék nem / kevésbé rakódhat le a termőterületen. 1+1 = 2 pont
7. A (mezőgazdasági, helyi) jövedelmezőség csökkent
   mert a leírt gazdálkodási módok lehetősége megszűnt / csökkent. 1+1 = 2 pont

Az ártéri gazdálkodás múltja és jövője – esszé **10 pont**

1.
- A középkori települések többnyire az árvíz idején is vízmentes területen,
- a mai települések (részben) a gátak által védett („mentett”) területeken épültek.

2 pont

2.
- Az elszigetelt területeken nő a beltenyészet
- és a sodródás (drift) hatása. 2 pont

3. Bármely ***két*** gazdálkodási mód leírása, értelmezése ezek közül: 4 pont

- A fokokat használó halastavakat
- a természetes domborzati viszonyok / vízjárás / a halak szaporodási ciklusának figyelembe vételével hozták létre.

- Az ártéri gyümölcsösöket
- az áradások által leterített termékeny talaj táplálta.

- Az erdőkből levágott gallyak
- táplálták télen az állatokat / tüzelőként szolgáltak.

4. Önálló vélemény megfogalmazása és indoklása, beleértve a szükségesnek tartott változtatásokat. Például: 2 pont
- A leírt gazdálkodási módok ma már nem alkalmazhatók,
- mert az ártérbe települt városok, falvak nem telepíthetők ki onnan.

vagy:

- A fokos gazdálkodás egyes elemei ma is fontosak lennének, ha a vízgazdálkodás módja változna,
- mert így az árvízveszély csökkenthető lenne/ a megtartott vízzel aszályos időszakban is öntözhetnénk / a talaj termékenysége nőne / a természetvédelem szempontjai érvényesülnének / a gazdálkodás inkább önellátóvá válna stb.
  A vélemény megfelelő indoklás esetén fogadható el.

Az ábrák utolsó letöltésének dátuma: 2022.12.01.